V. Воспаление

Альтерация, нарушения микроциркуляции, экссудация, эмиграция, фагоцитоз, медиаторы и пролиферация — что происходит в очаге воспаления, почему он краснеет, отекает, болит и закисляется, и как действуют гормоны.

24 вопроса раздела · методичка кафедры, 5 листов · Адо, 2000, гл. 7

Главное за пять минут

5 компонентов
альтерация, нарушение микроциркуляции, экссудация, эмиграция, пролиферация (методичка)

5 местных признаков
краснота, припухлость, жар, боль, нарушение функции (Цельс + Гален)

4 стадии кровотока
спазм → артериальная гиперемия → венозная гиперемия → стаз (методичка)

10–30 мин
длится артериальная гиперемия при воспалении (методичка, Адо)

23–28 / 5–6
мм рт. ст. — онкотическое давление крови / интерстиция в норме (методичка)

6 экссудатов
серозный, катаральный, фибринозный, гнойный, гнилостный, геморрагический (методичка)

Ацидоз · гиперосмия · гиперонкия
физико-химические изменения в очаге (методичка)

Нейтрофилы → моноциты
порядок эмиграции; моноциты позже — меньше хемотаксическая чувствительность (методичка)

V.1

Воспаление (определение). Этиология воспаления. Общие и местные признаки воспаления.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Воспаление — местная реакция организма на повреждение, характеризующаяся **альтерацией, нарушением микроциркуляции, экссудацией, эмиграцией и пролиферацией**.

Причины (методичка): **экзогенные** — инфекционные агенты (бактерии, вирусы, простейшие, грибы), химические (кислоты, щёлочи, соли тяжёлых металлов), физические (электрический ток, ионизирующая радиация, высокая и низкая температура), биологические процессы (рост опухолей, иммунные реакции); **эндогенные** — продукты тканевого распада, тромбы, жёлчные и мочевые камни, отложения солей.

Местные признаки: краснота, припухлость, жар, боль и нарушение функции. **Общие признаки** (методичка): 1) при остром воспалении — нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, при хроническом — моноцитоз и лимфоцитоз; 2) лихорадка от пирогенных факторов из очага; 3) увеличение СОЭ; 4) увеличение кортикостероидов и катехоламинов в крови; 5) изменение белков плазмы за счёт белков острой фазы; 6) увеличение комплементарной активности сыворотки.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Воспаление — «пожарная бригада» на месте аварии: сначала авария (повреждение), потом перекрывают движение и подгоняют технику (сосуды расширяются, кровь замедляется), привозят воду (жидкость выходит в ткань — отёк), приезжают пожарные (лейкоциты), а в конце строители заделывают дыру (пролиферация, рубец). Местный пожар, но вся «городская служба» знает о нём — отсюда температура и лейкоцитоз в анализе.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

этиология

Флогоген

экзо- или эндогенный

↓

пусковое звено

Альтерация

повреждение + выход медиаторов

↓

цепь

Микроциркуляция → экссудация → эмиграция

защита: отграничение

↓

исход

Пролиферация

восстановление или рубец

По Адо воспаление способствует ограничению повреждения, нейтрализации и уничтожению агента, лизису нежизнеспособных тканей; благополучное завершение воспаления — условие заживления (Адо, PDF 214).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

МЕСТНЫЙ ПРИЗНАК	ЛАТЫНЬ	МЕХАНИЗМ (АДО, PDF 214–215, 218; БОЛЬ — V.11)
Краснота	rubor	артериальная гиперемия
Жар	calor	приток тёплой крови к коже (во внутренних органах не признак)
Припухлость	tumor	экссудация, воспалительный отёк
Боль	dolor	медиаторы, H^+, K^+, сдавление (V.11)
Нарушение функции	functio laesa	добавил Гален

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какие теории воспаления вы знаете?

Мечникова (прежде всего реакция клеток, простейшая форма — фагоцитоз; сравнительно-эволюционный подход), Вирхова (аттракция клетками жидкостей — неверна), Конгейма (первичны расстройства кровообращения), Шаде (физико-химическая, гипериония) — otvety, вопрос 35.

Чем острое воспаление отличается от хронического?

Острое — несколько суток, выражена экссудация; хроническое — недели и годы, преобладает пролиферация фибробластов и эндотелия, скопление макрофагов, лимфоцитов, плазмоцитов (Адо, PDF 232).

Расхождение: методичка называет воспаление «местной реакцией организма», Адо — «реактивным патологическим процессом» (PDF 214), «Краткий курс» — «местной защитно-приспособительной реакцией». На зачёте — по методичке. **Связь с клиникой:** общие признаки — это

анализы: лейкоцитоз со сдвигом влево, СОЭ, С-реактивный белок.

V.2 Альтерация (первичная, вторичная).

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Альтерация — повреждение ткани, нарушение в ней питания и обмена веществ, её структуры и функции. **Первичная альтерация** развивается в зоне непосредственного действия патогенного агента, характеризующегося повреждением клеточных элементов ткани с последующим освобождением и образованием медиаторов воспаления — гистамина, серотонина, лизосомальных гидролитических ферментов, простагландинов, лейкотриенов, а также активацией комплемента. Диффузия вышеуказанных субстанций за пределы зоны первичной альтерации сопровождается развитием **вторичной альтерации**. Она является реакцией организма на уже вызванное вредным началом повреждение. Это необходимый компонент воспаления как защитно-приспособительной реакции, направленный на отграничение флогогена и повреждённой под его воздействием ткани от остального организма. Вторичная альтерация охватывает клетки и межклеточное вещество.

«Краткий курс» (лекция IX): альтерация — **главное звено, пусковой механизм**; лизосомы — «стартовые площадки воспаления», с них начинается вторичная альтерация.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Первичная альтерация — то, что сломал сам «злоумышленник» (ожог, микроб). Вторичная — то, что организм «доломал сам», когда вокруг очага разлились ферменты из разрушенных клеток

и лейкоцитов. Звучит странно, но это как противопожарная просека: вырубают немного леса, чтобы огонь не пошёл дальше.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

первичная

Повреждение агентом

мембраны, митохондрии, лизосомы

↓

медиаторы

Гистамин, серотонин, ферменты лизосом, ПГ, ЛТ, комплемент

↓

вторичная

Диффузия за пределы зоны

ферменты лизосом и лейкоцитов, активные формы O_2

↓

итог

Отграничение очага + физико-химические сдвиги

ацидоз, гиперосмия, гиперонкия

Вторичная альтерация — пример реакции на границе `защиты` и `повреждения`: в известных пределах целесообразна, при дисбалансе «лизосомальные протеиназы — ингибиторы» даёт избыточный некроз (otvety, вопрос 39).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Чем отличается вторичная альтерация от первичной по зависимости от агента?

Первичная зависит от свойств флогогена; вторичная от агента непосредственно не зависит, ей не нужно его дальнейшее присутствие (otvety, вопрос 39). При лейкопении у животных альтерация выражена слабо — её делают лейкоциты.

Как меняется обмен веществ при альтерации?

«Пожар обмена»: сначала усиливаются окисление и гликолиз, затем окисление падает, нарастает гликолиз; накапливаются молочная и трикарбоновые кислоты, жирные кислоты, кетоновые тела, полипептиды — отсюда ацидоз (otvety, вопрос 39; V.23).

Частая ошибка: считать вторичную альтерацию просто «осложнением». По методичке это **необходимый компонент** воспаления. **Связь с хирургией:** некрэктомия и дренирование гнойника убирают источник вторичной альтерации — ферменты распадающихся лейкоцитов.

V.3

Нарушение микроциркуляции в очаге воспаления. Стадии.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

СТАДИИ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

> При воспалении различают 4 стадии изменений кровотока в микроциркуляторных руслах. 1. **Преходящий спазм** приносящих артериол отчётливо выражен при быстро равивающемся [развивающемся] повреждении, например при ожоге, и обычно продолжается несколько секунд. 2. **Артериальная гиперемия** начинается с артериол... сохраняется недолго — обычно от 10 до 30 минут. 3. **Венозная гиперемия** начинается с максимального расширения приносящих артериол и прекапиллярных сфинктеров. Скорость кровотока падает... цвет крови приобретает синюшный оттенок. 4. **Стаз**. Стазу предшествует предстатическое состояние, характеризующееся маятникообразным движением крови... Стаз может разрешиться, если проницаемость сосуда восстановится.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Как пробка на дороге после аварии: на секунду все тормозят (спазм), потом все рвутся объехать — поток быстрый и широкий (артериальная гиперемия, кровь алая). Потом из-за отёка дорога сужается, машины еле ползут (венозная гиперемия, кровь синюшная), начинают дёргаться вперёд-назад (маятникообразное движение) и встают совсем (стаз).

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

секунды

Спазм артериол

прямое действие агента на гладкие мышцы, возможно — нейромедиаторы (Адо)

↓

10–30 мин

Артериальная гиперемия

гистамин, брадикинин → NO; аксон-рефлекс; краснота, жар; кровь ярко-красная

↓

затем

Венозная гиперемия

экссудация → ↑ вязкости, сдавление вен отёком; кровь синюшная

↓

исход

Стаз

маятникообразное движение → остановка

методичка; механизмы — Адо, PDF 215–217

Главная причина смены артериальной гиперемии на венозную — **экссудация**: растёт вязкость крови, а отёк сдавливает вены (Адо, PDF 217).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что такое аксон-рефлекс?

Местный сосудорасширяющий рефлекс без участия ЦНС: возбуждение одной веточки афферентного С-волокна распространяется на другие, оканчивающиеся на сосудах, оттуда выделяются вещество Р и другие пептиды; они расширяют сосуды и вызывают дегрануляцию тучных клеток. Расширяет зону гиперемии (Адо, PDF 216–217).

Почему кровь из очага сначала алая, потом синюшная?

В артериальную гиперемию кровоток быстрый, ткань не успевает забрать O_2 — мало восстановленного Hb; в венозную кровоток медленный — восстановленного Hb много (методичка).

Что такое сладж?

Сплошная масса эритроцитов («монетные столбики» с исчезающими границами) в просвете сосуда при стазе («Краткий курс», лекция IX).

Расхождение: длительность спазма — несколько секунд (методичка; Адо: иногда при ожогах — минуты) или до 40 с («Краткий курс»); артериальная гиперемия — 10–30 мин (методичка, Адо) или 15 мин — 1 ч («Краткий курс»). На зачёте — по методичке. **Связь с клиникой:** пульсирующая боль при панариции — от толчкообразного и маятникообразного движения крови («Краткий курс»).

V.4 Механизмы образования экссудата.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ЭКССУДАТА · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Экссудация — выход белоксодержащей жидкой части крови через сосудистую стенку в воспалённую ткань. Выход жидкой части крови в воспалённую ткань определяется прежде всего **увеличением кровяного давления в венозной части капилляров** воспалённой ткани. Другим фактором, обуславливающим образование экссудата, является **повышение проницаемости капиллярной стенки**, вызываемого медиаторами воспаления (гистамин, серотонин, брадикинин, комплементов С 5а, С 3а, лейкотриенов С4 и Д4). Когда белки крови начинают просачиваться из сосудов во внесосудистое пространство, **онкотическое давление крови** (в N 23-28 мм рт.ст.) **падает**, а онкотическое давление интерстициальной жидкости **растёт** (в N 5–6 мм рт.ст.).

Добавляется рост **осмотического давления** интерстиция из-за накопления осмотически активных продуктов распада (ионов Na, K, Ca^{2+}, Cl^{-}) — методичка. Ведущий фактор по Адо — повышение проницаемости для белка из-за сокращения (ретракции) эндотелиальных клеток посткапиллярных венул под действием медиаторов (Адо, PDF 217).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Капилляр — шланг с мелкими дырочками. Воду из шланга выдавливает давление внутри, а белок в крови «удерживает» воду, как губка. При воспалении: давление в шланге растёт (кровь застаивается), дырочки расширяются (медиаторы раздвигают клетки стенки), белок выходит наружу — и «губка» теперь тянет воду уже из шланга в ткань. Ткань набухает.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

ведущее звено по Адо

↑ проницаемости

медиаторы → сокращение эндотелия → межэндотелиальные щели

↓

2

↑ гидростатического давления

в венозной части капилляров

↓

3

Белок выходит: онкотическое крови ↓, ткани ↑

↓

4

Осмотическое давление ткани ↑

продукты распада, ионы

↓

итог

Экссудат, воспалительный отёк

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Две фазы повышения проницаемости?

Немедленная — от медиаторов, максимум через несколько минут, завершается за 15–30 мин, связана с сокращением эндотелия венул; замедленная — максимум через 4–6 ч, до 100 ч, от повреждения стенки лизосомальными ферментами и активными формами O_2 лейкоцитов (otvety, вопрос 31). По Адо проницаемость растёт через 30–60 с — несколько минут, максимум за 20–30 мин, снижается через 1 ч и вновь нарастает на часы и сутки (PDF 216).

Какое значение имеет воспалительный отёк?

компенсация Защитное: белки отёчной жидкости связывают токсины, задерживают их всасывание и распространение (методичка). повреждение Отрицательное: отёк гортани — удушье, отёк оболочек мозга — повышение внутричерепного давления (Адо, PDF 219).

Методичка и учебники расходятся. Методичка: выход жидкой части крови «определяется **прежде всего** увеличением кровяного давления в венозной части капилляров». Адо (PDF 217), «Краткий курс» (лекция IX) и студенческие ответы (вопрос 31) ведущим называют **повышение проницаемости** для белка. На зачёте: сначала по методичке — давление, затем «по Адо ведущее звено —

проницаемость». **Связь с терапией:** отёк Квинке и крапивница — та же гистаминовая проницаемость.

V.5 Виды экссудатов.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ВИДЫ ЭКССУДАТОВ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

1. **Серозный** — преимущественно вода и альбумины; на ранних стадиях воспаления кожи и серозных оболочек (ожог 2 степени, серозный плеврит, перикардит, артрит). 2. **Катаральный** — при воспалении оболочек носоглотки, бронхов и бронхиол, ЖКТ; содержит мукополисахариды, секреторный IgA, лизоцим. 3. **Фибринозный** — при тяжёлых повреждениях эндотелия со значительным выходом фибриногена; плёнка плотно спаяна — **дифтерическое** [дифтеритическое] воспаление (миндалины, полость рта, пищевод), рыхло, поверхностно — **крупозное**; при дифтерии, дизентерии, туберкулёзе. 4. **Гнойный** — кокковая инфекция, патогенные грибки, химические вещества; фурункулёз, гангрена, флегмона. 5. **Гнилостный** — при присоединении патогенных анаэробов (ботулизм, газовая гангрена). 6. **Геморрагический** — много эритроцитов; острая гриппозная пневмония, сибирская язва, отравление фосгеном.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Чем сильнее повреждены «стенки шланга», тем более крупное «вещество» выходит наружу: при лёгком — только вода и мелкий белок (серозный, как в пузыре от мозоли), сильнее — крупный фибриноген, который сворачивается в плёнку (фибринозный), ещё сильнее — эритроциты (геморрагический). Гной — это поле боя: много погибших лейкоцитов и переваренной ткани.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

лёгкое

Серозный

вода, альбумин

↓

слизистые

Катаральный

+ слизь, IgA, лизоцим

↓

тяжёлое

Фибринозный

фибриноген → фибрин

↓

кокки

Гнойный / гнилостный

лейкоциты, некроз / анаэробы

↓

разрушение сосудов

Геморрагический

состав определяют характер агента, особенности ткани, реактивность организма — Адо, PDF 218

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ВИД	СОСТАВ И СВОЙСТВА (OTVETY, ВОПРОС 31)
Серозный	белок 3–5 %, в основном альбумин; плотность 1015–1020; прозрачный; ближе всех к транссудату
Гнойный	много нейтрофилов, в основном погибших (гнойные тельца), ферменты, продукты аутолиза, нуклеиновые кислоты → вязкий, мутный, зеленоватый

ВИД	СОСТАВ И СВОЙСТВА (OTVETY, ВОПРОС 31)
Гнилостный (ихорозный)	продукты гнилостного распада, грязно-зелёный, дурной запах
Геморрагический	розовый или красный; любой вид воспаления может стать геморрагическим
Смешанные	серозно-фибринозный, серозно-гнойный, серозно-геморрагический, гнойно-фибринозный

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какие функции у экссудата?

Разведение токсинов и их разрушение протеазами плазмы; доставка антител и комплемента; фибрин создаёт структуру для перехода лейкоцитов (Адо, PDF 219).

Чем дифтеритическое воспаление отличается от крупозного?

Дифтеритическое — плёнка плотно спаяна с тканью, удаление обнажает язву (многослойный эпителий: миндалины, рот, пищевод); крупозное — плёнка рыхлая, поверхностная (методичка; otvety: желудок, кишечник, трахея, бронхи).

Расхождение: Адо называет 5 видов (без гнилостного), «Краткий курс» перечисляет 6 с ихорозным; методичка — 6. На зачёте — 6 по методичке. В методичке «ботулизм» в гнилостном — так в оригинале. **Связь с хирургией:** флегмона, абсцесс, эмпиема — формы гнойного воспаления.

Эмиграция лейкоцитов в очаг воспаления. Механизмы.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Эмиграция лейкоцитов — выход лейкоцитов из сосудов в ткань. Лейкоциты, занявшие **краевое положение**, выпускают псевдоподии, которые проникают в межэндотелиальные щели и таким образом проходят через эндотелиальный слой. Он требует энергии и осуществляется с усиленным потреблением кислорода, участием ионов кальция, магния и АТФ. Оказавшись между эндотелиальным слоем и базальной мембраной, лейкоцит выделяет лизосомальные протеиназы (коллагеназа, эластаза), растворяющие её, и амебоидными движениями направляются к центру очага воспаления, что определяется **градиентом концентрации хемотаксических веществ** в очаге, таких как фрагменты комплемента, фибринопептиды, фрагменты коллагена, лимфокины, бактериальные пептиды, ионы H^+.

Порядок: первоначально преобладают **нейтрофилы**, затем **моноциты — макрофаги и лимфоциты**; позднее проникновение моноцитов объясняется их меньшей хемотаксической чувствительностью. При гноеродных кокках — нейтрофилы; при аллергии и гельминтах — эозинофилы; при хроническом воспалении (туберкулёз, сифилис) — мононуклеары (методичка).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Лейкоцит в замедленном потоке крови «прибивается к обочине», цепляется за стенку сосуда, как скалолаз, протискивается в щель между клетками, «прогрызает» нижний слой (базальную мембрану) и ползёт на «запах» — по нарастанию концентрации сигнальных веществ к центру очага.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. **Краевое стояние**: при замедлении кровотока лейкоциты выходят из осевого тока к стенке (методичка; Адо, PDF 219).
2. **Качение** («rolling») — слабая адгезия через **селектины** (P-селектин эндотелия из телец Вейбеля–Паладе под действием гистамина) (Адо, PDF 220–221).
3. **Плотная адгезия — интегрины** лейкоцита с ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1 эндотелия; через 2–4 ч стенка как «булыжная мостовая» (Адо, PDF 220–221).
4. **Проход через эндотелий** — псевдоподии в межэндотелиальные щели; энергия, O_2, Ca^{2+}, Mg^{2+}, АТФ (методичка); 2–12 мин, в посткапиллярных венулах (Адо, PDF 220).
5. **Растворение базальной мембраны** протеиназами (коллагеназа, эластаза) (методичка).
6. **Хемотаксис** к центру очага по градиенту хемоаттрактантов (методичка). Сильнейшие хемоаттрактанты — ЛПС и бактериальные пептиды; сильные эндогенные — C5a, лейкотриен B4, ФАТ; ИЛ-8 избирательно привлекает нейтрофилы (Адо, PDF 222). Набор «ЛПС, LTB4, ИЛ-8, ФАТ» — хемоаттрактанты для нейтрофилов в тестах «Воспаление», в. 19.

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

СТАДИЯ КЛЕТОЧНОЙ РЕАКЦИИ (ЗАКОН ЭМИГРАЦИИ МЕЧНИКОВА)	ВРЕМЯ
Полинуклеарная (нейтрофилы, эозинофилы)	до 2 суток
Мононуклеарная (моноциты, лимфоциты)	до 5–6 дней
Фибробластическая (гистиоциты, фибробласты)	далее

«Краткий курс», лекция X; нейтрофилы — главные клетки экссудата первые 24 ч, затем их замещают моноциты (Адо, PDF 226)

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что такое синдром дефицита адгезии лейкоцитов?

Врождённые дефекты интегринов (тип I) или лигандов селектинов (тип II): нарушено воспаление, частые инфекции при высоком лейкоцитозе в крови (Адо, PDF 221).

Почему моноциты приходят позже?

Меньшая хемотаксическая чувствительность (методичка); нейтрофилы живут вне сосуда не более 48 ч, а стимулы миграции моноцитов действуют дольше (Адо, PDF 226).

Связь с клиникой: лейкоформула отражает очаг: нейтрофилёз со сдвигом влево — острое гнойное воспаление, эозинофилия — аллергия и гельминты, лимфомоноцитоз — хроническое (методичка, общие признаки V.1). Глюкокортикоиды тормозят эмиграцию (V.21).

V.7 Медиаторы воспаления.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ; АДО, СТР. PDF 228

Методичка: в ходе первичной и вторичной альтерации высвобождаются большие количества разнообразных медиаторов воспаления. Медиаторы воспаления по происхождению делят на **гуморальные** (образующиеся в жидких средах — плазме крови и тканевой жидкости и **клеточные**) [так в оригинале]. Адо: весь ход воспалительного процесса регулируется в основном эндогенными химическими

веществами, которые появляются в очаге повреждения и называются медиаторами воспаления.

- **Гуморальные** (методичка): кинины, калликреины, компоненты С3 и С5 комплемента, XII фактор Хагемана.
- **Клеточные**: биогенные амины (гистамин, серотонин), эйкозаноиды (простагландины, лейкотриены, тромбоксан, простациклин), лизосомальные ферменты, ФАТ, цитокины (ИЛ-1, ФНО-α), NO (методичка; Адо, PDF 228–232).
- По времени: **преформированные** (гистамин) и **новообразующиеся** (простагландины) (Адо, PDF 228).
- Противодействующие: адреналин и норадреналин тормозят рост проницаемости (методичка); липоксины — противовоспалительные (Адо, PDF 231).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Медиаторы — «рации» пожарной бригады. Одни лежат готовыми в карманах (гистамин в гранулах тучных клеток — выдаётся сразу), другие собирают на месте (простагландины — через минуты). Одни команды для сосудов («расширься, пропусти воду»), другие для лейкоцитов («сюда!»), третьи для нервов («больно!»).

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

0 мин

Гистамин, серотонин

готовые, из тучных клеток и тромбоцитов — «запуск»

↓

2-й каскад

Кинины, комплемент

из белков плазмы, фактор Хагемана → калликреин → брадикинин

↓

минуты–часы

Эйкозаноиды, ФАТ

из фосфолипидов мембран

↓

часы

Цитокины ИЛ-1, ФНО-α

адгезия лейкоцитов, лихорадка, острая фаза

методичка; «включение кининов означает начало деятельности второго каскада медиаторов» — методичка; гистамин «запускает» воспалительный ответ — Адо, PDF 229

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как взаимодействуют медиаторы?

Плазменные и клеточные медиаторы взаимосвязаны и действуют по принципу аутокаталитической реакции с обратной связью и взаимным усилением («Краткий курс», лекция IX): например, С3а и С5а вызывают дегрануляцию тучных клеток (методичка).

Почему характер воспаления мало зависит от причины?

Потому что ход процесса регулируется в основном эндогенными медиаторами, а не самим агентом (Адо, PDF 228).

Связь с фармакологией: антигистаминные, НПВС (блок циклооксигеназы — простагландины), антилейкотриеновые, анти-ФНО препараты бьют по отдельным медиаторам. Подробно по группам — V.16–V.18, V.20.

V.8

Фагоцитарная активность лейкоцитов в очаге воспаления. Фагоцитарное число, фагоцитарный показатель.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ПОКАЗАТЕЛИ · «КРАТКИЙ КУРС», ЛЕКЦИЯ X

Методы оценки функциональной активности фагоцитов: 1) **% фагоцитоза** — экстенсивный показатель: % фагоцитирующих клеток на 100 потенциальных фагоцитов; 2) **фагоцитарное число** — количество объектов фагоцитоза, захваченных этими 100 фагоцитами; 3) **фагоцитарный индекс** (интенсивность поглощения) — количество захваченных объектов, которое приходится на каждый фагоцитирующий лейкоцит; 4) суммарная интенсивность поглощения — объекты, захваченные фагоцитами в 1 мм³; 5) завершённость фагоцитоза.

Итак, по единственному источнику курса: **фагоцитарный показатель** — процент фагоцитирующих клеток из 100 («экстенсивный показатель», «% фагоцитоза»); **фагоцитарное число** — количество объектов, захваченных 100 фагоцитами; на одну клетку — это **фагоцитарный индекс**. В лабораториях «фагоцитарным числом» часто называют среднее число частиц в одном фагоците ⚠ **не проверено** — см. «частая ошибка».

Фагоцитировать способны нейтрофилы, моноциты, макрофаги и эозинофилы — **профессиональные (облигатные) фагоциты** (Адо, PDF 223).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Возьмём 100 лейкоцитов и дадим им «съесть» микробы. **Показатель** — сколько из 100 вообще поели (сколько бойцов в строю). **Число** — сколько микробов съели все 100 вместе; поделите на число поевших — получится **индекс**, сколько съел

каждый (насколько хорошо работает боец). Оба нужны: можно иметь много ленивых бойцов или мало, но прожорливых.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. Кровь (лейкоциты) смешивают с тест-объектом (микробы, латекс) и инкубируют.
2. Делают мазок, считают 100 фагоцитов.
3. Сколько клеток содержат частицы → показатель (%).
4. Сколько всего частиц в 100 фагоцитах → фагоцитарное число; делённое на число фагоцитировавших клеток → фагоцитарный индекс («Краткий курс»); в лабораториях это часто называют фагоцитарным числом ⚠ **не проверено**.
5. Сколько частиц переварено / поглощено → завершённость фагоцитоза.

`последовательность — по смыслу «Краткого курса», лекция X; методика лаборатории ⚠ не проверено`

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что такое конгоротовый индекс?

Скорость исчезновения из крови крупнодисперсной краски после внутривенного введения — по повторному исследованию венозной крови через 15–20 мин («Краткий курс», лекция X) — оценка фагоцитарной системы в целом.

Как фагоцитарная активность меняется в очаге?

В очаге нейтрофилы — главные клетки экссудата первые 24 ч, затем их замещают моноциты (Адо, PDF 226).

Частая ошибка — путаница терминов. Отвечайте по «Краткому курсу»: «показатель — процент

фагоцитирующих из 100 клеток, число — объекты, захваченные 100 фагоцитами, индекс — объекты на один фагоцит». Оговорите, что в лабораторных руководствах «фагоцитарным числом» часто называют среднее число частиц в одном фагоците ⚠ **не проверено** — то есть то, что «Краткий курс» называет индексом. **Связь с иммунологией:** эти показатели — часть иммунограммы при подозрении на иммунодефицит.

V.9

Фагоцитоз, стадии. Нарушения фагоцитарной функции лейкоцитов.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> СТАДИИ · АДО, СТР. PDF 223
>
> Фагоцитоз — лейкоциты распознают, поглощают и разрушают микроорганизмы, чужеродные частицы и собственные нежизнеспособные клетки. В процессе фагоцитоза различают несколько стадий: 1) стадию **прилипания** (прикрепления) фагоцита к объекту, 2) стадию **поглощения** объекта и 3) стадию **внутриклеточного разрушения** поглощённого объекта.

«Краткий курс» (лекция X) выделяет 4 стадии, добавляя первой **приближение** (хемотаксис). Открыл фагоцитоз И.И. Мечников (Адо, PDF 223).

Нарушения: незавершённый фагоцитоз (мембрано- и ферментопатии лизосом, устойчивость микробов, выход микробов из фагосомы — риккетсии, хламидии, недостаток гормонов-регуляторов — otvety, вопрос 33); дефект адгезии (V.6); хроническая гранулёматозная болезнь — дефект образования активных форм O_2 (Адо, PDF 234); механизмы воспаления в целом нарушаются при лучевой болезни, агаммаглобулинемии, сахарном диабете, уремии (Адо, PDF 234).

Наследственные дефекты фагоцитов: хронический гранулематоз (фагоцитируют, но не убивают), синдром Чедиака–Хигаси (дефект лизосом), недостаточность миелопероксидазы, синдром «ленивых лейкоцитов» (нет реакции на хемотаксис) («Краткий курс», лекция VI). Причины нарушения внутриклеточного переваривания по тестам: недостаточность Г6ФДГ, ↓ активных форм кислорода, ↓ ферментов лизосом, нарушение образования фаголизосом («Воспаление», в. 2, ключ «1, 3, 4, 6»). Лектор делит недостаточность фагоцитоза на 4 типа: уменьшение числа фагоцитов, изменения гранулоцитов, нарушение распознавания объектов, регуляторные нарушения (пересказ лекции 4). повреждение — незавершённый фагоцитоз: микроб живёт внутри фагоцита.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Фагоцит — «пылесос с мусоросжигателем»: подъехать к мусору (хемотаксис), прилипнуть (помогают опсонины — «клейкие метки» на микробе), втянуть в мешок (фагосома), сжечь (кислородные радикалы) и переварить (ферменты гранул). Сломалась любая часть — микробы выживают и даже живут внутри «пылесоса».

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

0

Приближение

хемотаксис

↓

1

Прилипание

опсонины: IgG, C3b, СРБ, лизоцим

↓

2

Поглощение

псевдоподии → фагосома

↓

3

Разрушение

O_2-зависимое: «респираторный взрыв», НАДФН-оксидаза, миелопероксидаза → гипохлорит; O_2-независимое: дегрануляция, pH 4–5

Адо, PDF 223–225

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что такое респираторный взрыв?

После контакта с опсонизированными бактериями фагоциты, обычно работающие на гликолизе, резко усиливают поглощение O_2: НАДФН-оксидаза восстанавливает O_2 до супероксида, далее H_2O_2 и гидроксильный радикал; в нейтрофилах миелопероксидаза даёт гипохлорит (Адо, PDF 224–225).

Почему фагоцитоз может повреждать свои ткани?

При незавершённом фагоцитозе (объект больше фагоцита, иммунные комплексы на эндотелии) содержимое гранул и радикалы выходят наружу и повреждают ткани хозяина (Адо, PDF 226) — механизм вторичной альтерации.

Расхождение: 3 стадии у Адо, 4 в «Кратком курсе», 5 в otvety (адгезия, погружение и фагосома, приближение лизосом, слияние в фаголизосому, разрушение). Назовите 4; у Адо хемотаксис описан в разделе об эмиграции (PDF

221–222), а стадии фагоцитоза начинаются с прилипания. **Связь с клиникой:** туберкулёзная палочка выживает внутри фагоцитов и «отгорожена» от лекарств (Адо, PDF 226).

V.10

Какие гормоны являются противовоспалительными и провоспалительными?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПАЛЕНИЕ · «КРАТКИЙ КУРС», ЛЕКЦИЯ IV; АДО, СТР. PDF 116

«Влияние на воспаление: **глюкокортикоиды** - противоспалительные, т.е. снижают воспаление; **минералокортикоиды** - провоспалительные - усиливают воспаление» («Краткий курс», лекция IV). Минералокортикоиды — ДОК (дезоксикортикостерон), альдостерон: «задерживают натрий, выводят калий, задерживают в организме воду» (там же). «Кортизол (глюкокортикоид) в больших дозах оказывает противовоспалительное действие, задерживает процессы пролиферации клеток соединительной ткани, подавляет выработку антител» (Адо, PDF 116).

По классической схеме Г. Селье к провоспалительным относят также **соматотропный гормон** (СТГ) ⚠ **не проверено**, к противовоспалительным — **АКТГ** ⚠ **не проверено**: в источниках курса этого нет, а «Краткий курс» пишет, что АКТГ «запускает выброс глюко- и минералокортикоидов» — то есть обоих.

Из методички: при воспалении растут **кортикостероиды и катехоламины** в крови (общий признак); **адреналин и норадреналин тормозят рост сосудистой проницаемости**, ацетилхолин расширяет сосуды.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Надпочечники держат две «педали»: глюкокортикоиды — тормоз воспаления (поэтому стероидными мазями гасят аллергию), минералокортикоиды — газ (удерживают натрий и воду; что именно так они усиливают отёк и экссудацию — вывод конспекта ⚠ **не проверено**). При стрессе организм жмёт на тормоз — растёт кортизол.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Противовоспалительные

- глюкокортикоиды: стабилизируют мембраны, ↓ проницаемости («Краткий курс», лекция IV), ↓ пролиферации и антител (Адо, PDF 116), ↓ провоспалительных цитокинов (Адо, PDF 403) — подробно V.21;
- АКТГ — через выработку глюкокортикоидов ⚠ **не проверено**;
- катехоламины — ↓ проницаемости (методичка).

Провоспалительные

- минералокортикоиды — задержка Na^+ и воды («Краткий курс», лекция IV); избыток — «активация воспаления (артриты, миокардиты, периартерииты…)» (там же); ↑ экссудации ⚠ **не проверено**;
- СТГ — стимулирует пролиферацию ⚠ **не проверено**.

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как гормональный фон меняет течение воспаления?

Общая реакция на воспаление зависит в том числе от состояния желёз внутренней секреции («Краткий курс», лекция X); и недостаточность, и избыток глюкокортикоидов снижают резистентность — избыток проявляется «снижением резистентности к инфекции» («Краткий курс», лекция IV). Что при недостаточности надпочечников воспаление протекает бурнее, а при избытке — вяло, с риском генерализации, — ⚠ **не проверено**.

Какие ещё эндогенные вещества тормозят воспаление?

Липоксины (Адо, PDF 231), противовоспалительные цитокины (ИЛ-4, ИЛ-10 и др. — Адо, PDF 92), гистаминаза, кининазы.

Источники: в листах кафедры деления гормонов нет; глюкокортикоиды как противовоспалительные и минералокортикоиды как провоспалительные — «Краткий курс» (лекция IV) и Адо (PDF 116, 402–403). СТГ (про-) и АКТГ (противо-) — только по классической схеме Селье, в источниках курса этого нет. **Связь с фармакологией:** преднизолон, дексаметазон — препараты глюкокортикоидов.

Какие факторы обуславливают боль при воспалении?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · ТЕСТЫ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИИ (OTVETY/TESTY, ТЕМА «ВОСПАЛЕНИЕ», В. 10); МЕТОДИЧКА; АДО

Боль при воспалении вызывают: **простагландины группы Е**, **гистамин**, **H^+-гипериония** (ацидоз), **K^+-гипериония**, **кинины**, **механическое раздражение нервных окончаний** (сдавление экссудатом, отёком).

- **Брадикинин** вызывает ощущение жгучей боли (методичка; Адо, PDF 229).
- **Pg E2** повышает чувствительность болевых окончаний к брадикинину и гистамину (методичка) — сам по себе «сенсибилизатор».
- **Гистамин** возбуждает окончания болевых нервов (Адо, PDF 229); **серотонин** вызывает боль (Адо, PDF 229).
- Пульсирующая боль — от толчкообразного и маятникообразного движения крови («Краткий курс», лекция IX).

тест: в варианте ответа «повышение температуры ткани» в число 6 верных не входит (ключ теста «Воспаление», в. 10: «1, 2, 3, 4, 5, 7»)

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Болит по трём причинам: «химия» (кислота, калий из разрушенных клеток, брадикинин, гистамин — прямо раздражают окончания), «усилитель» (простагландины делают окончания чувствительнее — поэтому помогает ибупрофен) и «давление» (отёк в тесном месте давит на нервы — поэтому так больно при воспалении пульпы зуба или под ногтем).

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

химические

H^+, K^+, брадикинин, гистамин, серотонин

возбуждают ноцицепторы

↓

сенсибилизация

Pg E2

↓ порога болевых окончаний

↓

механические

Отёк, ↑ тканевого давления

сдавление окончаний

↓

итог

Боль (dolor)

+ нарушение функции

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему НПВС снимают воспалительную боль?

Блокируют циклооксигеназу — синтез простагландинов (Адо, PDF 230 — циклооксигеназный путь), а PgE2 усиливает действие алгезирующих агентов (Адо).

Какую роль играет аксон-рефлекс?

Из С-волокон выделяются вещество Р и другие пептиды — расширение сосудов и дегрануляция тучных клеток с выходом гистамина (Адо, PDF 217): боль и воспаление поддерживают друг друга.

Связь с клиникой: «сильнее всего болит там, где тесно» — пульпит, панариций, гнойный отит: отёк не может растянуть ткань. **Частая ошибка:** назвать причиной боли «жар» — повышение температуры ткани к основным факторам боли не относят.

V.12

Какие механизмы экссудации являются при воспалении?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

МЕХАНИЗМЫ ЭКССУДАЦИИ · СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ, ВОПРОС 31; МЕТОДИЧКА

Механизм экссудации включает 3 основных фактора: 1) **повышение проницаемости сосудов** (венул и капилляров) в результате воздействия медиаторов воспаления и в ряде случаев самого воспалительного агента; 2) **увеличение кровяного (фильтрационного) давления** в сосудах очага вследствие гиперемии; 3) **возрастание осмотического и онкотического давления** в воспалённой ткани в результате альтерации и начавшейся экссудации и, возможно, снижение онкотического давления крови из-за потери белков. Ведущим фактором экссудации является повышение проницаемости сосудов.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Три «насоса» качают жидкость из сосуда в ткань: дырявая стенка (проницаемость), сильный напор (давление), «магнит» снаружи (белок и соли в ткани тянут воду). Главный — дырявая стенка: без неё белок не вышел бы, и «магнит» не появился бы.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

ФАКТОР	ОТКУДА	ИСТОЧНИК
↑ проницаемости (ведущий)	медиаторы → ретракция эндотелия (немедленная фаза); повреждение стенки ферментами лейкоцитов (замедленная)	Адо, PDF 217; otvety, в. 31
↑ гидростатического давления	расширение приносящих артериол, затруднение оттока	методичка; Адо, PDF 217
↑ онкотического давления ткани / ↓ крови	выход белков; расщепление крупных молекул до мелких	методичка; otvety, в. 39
↑ осмотического давления ткани	ионы Na, K, Ca^{2+}, Cl^{-} из распада тканей	методичка

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Где экссудация выражена сильнее всего?

В посткапиллярных венулах, меньше — в капиллярах (Адо, PDF 216; «Краткий курс», лекция IX).

Чем V.12 отличается от V.4?

V.4 — как образуется экссудат по методичке (давление, проницаемость, онкотика); V.12 — перечень механизмов (три фактора) и указание ведущего. Отвечая на V.12, назовите три фактора и что ведущий — проницаемость.

Связь с клиникой: выпот в плевральной полости при пневмонии — экссудат, при сердечной недостаточности —

транссудат (механизм только гидростатический) — V.14.

V.13

Какие факторы способствуют развитию отека в очаге воспаления?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · ТЕСТЫ (ТЕМА «ВОСПАЛЕНИЕ», В. 8); МЕТОДИЧКА; АДО, СТР. PDF 217–218

Развитию отёка в очаге воспаления способствуют: **повышение онкотического давления межклеточной жидкости, повышение проницаемости сосудистой стенки, повышение давления в венозном отделе капилляров и венул, повышение осмотического давления межклеточной жидкости.**

Плюс затруднение лимфооттока (рост внутритканевого давления особенно значителен при затруднении лимфооттока — Адо, PDF 219). Патогенетические факторы воспалительного отёка по тестам к следующему зачёту: **осмотический, мембраногенный, онкотический, гемодинамический** (четыре верных ответа) — фото `qMf3ZX-vZdE.jpg` из папки «2-zachet».

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Отёк — лишняя вода в ткани. Её загоняют туда «дырки» в сосудах (мембраногенный фактор), «напор» (гидродинамический), «соль» (осмотический) и «белок» (онкотический) снаружи. В очаге воспаления работают все четыре сразу — поэтому воспалительный отёк такой плотный и горячий.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

мембраногенный
↑ проницаемости

↓

гемодинамический
↑ давления в венозной части

↓

онкотический
↑ белка в интерстиции

↓

осмотический
↑ ионов в интерстиции

↓

лимфатический
затруднение оттока

Значение отёка двойственно: компенсация — белки отёчной жидкости связывают токсины и задерживают их распространение (методичка); повреждение — сдавление тканей, отёк гортани, оболочек мозга (Адо, PDF 219).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какое значение имеет воспалительный отёк?

Защитное — белки отёчной жидкости связывают токсины, задерживают их всасывание (методичка); вредное — сдавление сосудов и нервов, ишемия, удушье при отёке гортани (Адо, PDF 219).

Какой фактор инициальный при сердечном отёке, а какой — при воспалительном?

При сердечном — гемодинамический (по тесту «2-zachet»); при воспалительном — мембраногенный (повышение проницаемости), ведущий по Адо.

Частая ошибка: сказать «повышение онкотического давления **крови**» — это наоборот удерживает воду в сосудах. Растёт онкотическое давление **межклеточной жидкости**.

V.14

Отличительные признаки транссудата от экссудата при воспалении?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ · АДО, СТР. PDF 218; ОТВЕТЫ ЧГУ (ОТЁКИ)

Экссудат — жидкость, накапливающаяся во внесосудистом пространстве при воспалении в результате повышения проницаемости микроциркуляторных сосудов; содержит, помимо воды и солей, все компоненты крови — белки, лейкоциты и даже эритроциты (Адо). **Транссудат** — бедная белком (менее 2 %) и клеточными элементами отёчная жидкость; образуется при невоспалительном отёке (otvety).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Транссудат — «вода, просочившаяся через целую стенку» (из-за напора или нехватки белка в крови): прозрачная, почти без белка и клеток. Экссудат — «вода через дырявую стенку»: с

белком, лейкоцитами, иногда гноем или кровью, мутная, сворачивается.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

ПРИЗНАК	ЭКССУДАТ	ТРАНССУДАТ
Причина	воспаление, ↑ проницаемости	↑ гидростатического или ↓ онкотического давления крови
Белок	много (серозный 3–5 %; > 30 г/л ⚠ **не проверено**)	менее 2 %
Плотность	серозный 1015–1020 и выше	ниже 1015 ⚠ **не проверено**
Клетки	много лейкоцитов, могут быть эритроциты	мало
Вид	мутный (кроме серозного), может свёртываться (фибрин)	прозрачный, светло-жёлтый ⚠ **не проверено**
Проба Ривальта	положительная (белое облачко)	отрицательная ⚠ **не проверено**

белок и плотность серозного — otvety, вопрос 31; транссудат < 2 % — otvety (отёки); > 30 г/л, проба Ривальта, вид — учебные материалы по выдержкам из поиска, без точного источника; отличие гнойного экссудата от транссудата — тесты «Воспаление», в. 13 (ключ «1, 2, 4»); клинически — критерии Лайта (белок выпот/сыворотка > 0,5, ЛДГ > 0,6) — WikEM

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как выполняют пробу Ривальта?

Воду в цилиндре подкисляют уксусной кислотой и добавляют каплю жидкости: за каплей экссудата тянется белое облачко, похожее на дым (учебное пособие по выдержке).

Какой экссудат ближе всего к транссудату?

Серозный (otvety, вопрос 31).

Связь с терапией и хирургией: плевральная пункция — по анализу жидкости решают, воспаление это (пневмония, туберкулёз, опухоль) или застой (сердечная недостаточность, цирроз, нефротический синдром).

V.15

Какие физико-химические изменения характерны для участка острого воспаления?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Альтернативные [альтеративные] явления при воспалении включают тканевой распад и усиленный обмен веществ, приводящие к ряду физико-химических изменений в воспалённой ткани: **ацидоз, гиперосмия, гиперонкия**.

Кроме того — **гипериония** (↑ K^+, Na^+, Ca^{2+}, Cl^-) и **дизиония** — нарушение соотношения K^+ и Ca^{2+} из-за опережающего роста внеклеточного калия (otvety, вопрос 39); повышение дисперсности коллоидов.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Из разрушенных клеток в ткань «высыпается» содержимое: кислоты (ацидоз), соли (гиперосмия — «пересоленная» ткань), обломки белков (гиперонкия — больше мелких белковых

молекул). Ткань становится кислой, солёной и «тянет воду» — отсюда отёк и боль.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

причина

Распад ткани + «пожар обмена»

↓

H^+

Ацидоз

лактат, кетоны, жирные кислоты (V.23)

↓

ионы и молекулы

Гиперосмия

K^+, Na^+, Ca^{2+}, Cl^- + мелкие молекулы

↓

белки

Гиперонкия

расщепление белков, выход белков плазмы

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА	ВОСПАЛЕНИЕ
pH ткани	7,34	до 5,6 и ниже; острое гнойное 6,5–5,39; хроническое 7,1–6,6
Депрессия межклеточной жидкости	−0,62° (8 атм)	гнойное: −0,80° (19 атм — ⚠ **не проверено**, не согласуется с −0,80°, см. V.22)

otvety, вопрос 39 ⚠ **не проверено** по учебнику; в методичке и Адо этих чисел нет

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какая теория воспаления делает главными эти изменения?

Физико-химическая теория Шаде: главное — накопление H^+ и других ионов (гипериония) (otvety, вопрос 35).

Как эти изменения связаны с признаками воспаления?

Гиперосмия и гиперонкия — факторы экссудации и отёка (припухлость); H^+ и K^+ — боль (V.11, V.13).

Частая ошибка: назвать «алкалоз» или «гипоонкию» — в тестах это неверные варианты. В очаге — **ацидоз, гиперосмия, гиперонкия, ионный дисбаланс** (тесты, тема «Воспаление», в. 16). **Связь с фармакологией:** в кислой среде гнойного очага плохо работают местные анестетики ⚠ **не проверено**.

V.16

Что является медиаторами воспаления, вызывающими увеличение проницаемости сосудов при воспалении?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Повышение проницаемости капиллярной стенки вызывают медиаторы воспаления: **гистамин, серотонин, брадикинин, компоненты комплемента C5a, C3a, лейкотриены C4 и D4**. Лейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4) повышают проницаемость сосудов путём прямой контракции эндотелиальных клеток.

Также: **фактор активации тромбоцитов** (Адо, PDF 231), **C4a** (анафилатоксин — Адо, PDF 230). **Простагландины** сами не повышают проницаемость, но, будучи сильными вазодилататорами, усиливают экссудацию (методичка).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Эндотелиальные клетки сосуда — плитки, плотно прилегающие друг к другу. Медиаторы «проницаемости» заставляют каждую плитку сжаться и округлиться — между ними появляются щели, через которые выходит белок.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1
Медиатор → рецептор эндотелия
например, H1-рецептор для гистамина

↓

2
Сокращение актина и миозина эндотелиоцита

↓

3
Межэндотелиальные щели
в посткапиллярных венулах

↓

4
Выход белка → экссудат

Адо, PDF 217, 229; otvety, вопрос 31

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что тормозит рост проницаемости?

Норадреналин и адреналин (методичка); липоксины снижают вызываемое лейкотриенами увеличение проницаемости (Адо, PDF 231); глюкокортикоиды (V.21).

Что вызывает стойкое (замедленное) повышение проницаемости?

Повреждение стенки венул и капилляров лизосомальными ферментами и активными формами кислорода лейкоцитов (otvety, вопрос 31).

Частая ошибка: включить простагландины в «медиаторы проницаемости». По методичке они **сами проницаемость не повышают**, а усиливают экссудацию через расширение сосудов.

V.17

Какие медиаторы воспаления являются клеточными и плазменными?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

КЛАССИФИКАЦИЯ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Медиаторы воспаления по происхождению делят на **гуморальные** (образующиеся в жидких средах — плазме крови и тканевой жидкости и **клеточные**) [так в оригинале].
Гуморальные медиаторы (кинины, калликреины, компоненты С3 и С5 комплемента, XII фактор Хагемана) повышают проницаемость микроциркуляторного русла, активируют

> хемотаксис полиморфноядерных лейкоцитов, фагоцитоз и внутрисосудистую коагуляцию.

КЛЕТОЧНЫЕ	КЛЕТКА-ИСТОЧНИК
Гистамин	тучные клетки, базофилы
Серотонин	тромбоциты (у человека)
Простагландины, тромбоксан, простациклин	моноциты, макрофаги; тромбоксан — тромбоциты; простациклин — эндотелий
Лейкотриены	мембраны тромбоцитов, базофилов, эндотелиоцитов (методичка); лейкоциты, тучные клетки (Адо)
Лизосомальные ферменты (эластаза, катепсин G, коллагеназы)	гранулы нейтрофилов
ФАТ	гранулоциты, моноциты, макрофаги, эндотелий
Цитокины ИЛ-1, ФНО-α, ИЛ-8	моноциты, макрофаги; ИЛ-8 — лейкоциты и эндотелий (Адо, PDF 232)

методичка; Адо, PDF 228–231

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Плазменные медиаторы — «заготовки», которые всегда плавают в крови в неактивном виде (как огнетушители в коридоре) и включаются цепной реакцией. Клеточные — то, что выпускают сами клетки на месте (как сигнальные ракеты у пожарных).

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Плазменный каскад (методичка): **фактор Хагемана (XII)** активируется → активирует **калликреин** плазмы (I) и тканей (II) → калликреин расщепляет **кининоген** (α_2-глобулин) → **брадикинин**; калликреин, плазмин, тромбин, протеазы активируют **комплемент** → C3a, C5a (анафилатоксины).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какими путями активируется комплемент?

Классическим (комплекс антиген–антитело), альтернативным (липополисахариды микробов) и через фактор Хагемана и плазмин («Краткий курс», лекция IX).

Что такое С-реактивный белок с точки зрения медиаторов?

Белок острой фазы: по методичке активирует цитолитическую активность Т-киллеров, замедляет агрегацию тромбоцитов; по Адо — опсонин (PDF 223).

Частая ошибка: отнести гистамин к плазменным (он есть в крови — в базофилах, но это клеточный медиатор). Плазменные — те, что образуются из **белков плазмы**: кинины, комплемент, факторы свёртывания и фибринолиза.

V.18

Механизмы действия медиаторов воспаления.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ДЕЙСТВИЕ МЕДИАТОРОВ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, СОКРАЩЁННО

Брадикинин расширяет сосуды, увеличивает сосудистую проницаемость, вызывает ощущение жгучей боли. **Калликреин** вызывает хемотаксис лейкоцитов, активирует фактор Хагемана. **С5а и С3а** — «являются медиаторами острого воспаления и анафилатоксинами» (повышают проницаемость, вызывают дегрануляцию тучных клеток). **Простагландины** сами не повышают проницаемость, но, будучи сильными вазодилататорами, усиливают экссудацию; **Pg E2** повышает чувствительность болевых окончаний к брадикинину и гистамину и «является сильным жаровоповышающим [= пирогенным] агентом. Pg E потенцирует развитие отека, а Pg F альфа 1 [по смыслу PgF2α] ослабляет». **Лейкотриены** — хемотаксис, сокращение гладкой мускулатуры, сосудосуживающее действие; LTC4, LTD4, LTE4 повышают проницаемость. **Простациклин** тормозит агрегацию тромбоцитов, расширяет сосуды; **тромбоксан** — агрегация и вазоконстрикция. **Лизосомальные ферменты** — противомикробная защита. **СРБ** активирует Т-киллеры, замедляет агрегацию тромбоцитов. **Ацетилхолин** расширяет сосуды; **норадреналин и адреналин** тормозят рост проницаемости.

в методичке «Pg F альфа 1» и «жаровоповышающим» — так в оригинале

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

У каждого медиатора свой «набор команд», и почти все — комбинации пяти глаголов: **расширить** сосуды, **продырявить** их стенку, **позвать** лейкоциты, **сделать больно**, **поднять**

температуру. Гистамин — «расширить и продырявить», брадикинин — «расширить, продырявить, больно», лейкотриен B4 — «позвать», PgE2 — «больнее и жарче».

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

МЕДИАТОР	СОСУДЫ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЛЕЙКОЦИТЫ	БОЛЬ / ТЕМПЕРАТУРА
Гистамин	расширение (H1)	↑	—	боль
Серотонин	сокращение вен	↑	—	боль
Брадикинин	расширение	↑	—	жгучая боль
C3a, C5a	—	↑, дегрануляция тучных клеток	C5a — хемоаттрактант	—
PgE2	расширение	не сама, ↑ экссудации	—	↑ боли, лихорадка
LTB4	—	—	мощный хемоаттрактант	—
LTC4, D4, E4	сужение, спазм гладких мышц	↑	—	—
ФАТ	—	↑	хемоаттрактант; агрегация тромбоцитов	—
ИЛ-1, ФНО-α	—	—	молекулы адгезии на эндотелии	лихорадка, острая фаза

методичка; Адо, PDF 229–232

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как гистамин действует на эндотелий?

Через H1-рецепторы: расширение микрососудов и рост проницаемости (Адо, PDF 229); гистамин и брадикинин заставляют эндотелий выделять NO — артериальная гиперемия (Адо, PDF 216).

Что такое МРС-А?

Медленно реагирующая субстанция анафилаксии — лейкотриены C4, D4, E4: сильные спазмогены гладкой мускулатуры сосудов, бронхов, ЖКТ (Адо, PDF 231) — роль в бронхиальной астме.

Связь с фармакологией: аспирин блокирует тромбоксан А2 (антиагрегант) и PgE2 (жаропонижающее, обезболивающее) — оба из циклооксигеназного пути; монтелукаст — блокатор рецепторов лейкотриенов при астме ⚠ **не проверено** по источникам курса.

V.19

Какие факторы обуславливают выход плазменных белков из микроциркуляторных сосудов в очаг воспаления?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · АДО, СТР. PDF 217

Собственно экссудация обусловлена прежде всего **увеличением проницаемости стенки микроциркуляторных сосудов для белка**, что происходит в результате существенных изменений

сосудистого эндотелия. Уже в самом начале воспаления между эндотелиальными клетками посткапиллярных венул, а затем и других микроциркуляторных сосудов возникают **широкие щели**, легко пропускающие молекулы белка. Есть доказательства того, что образование таких щелей — результат **активного сокращения (ретракции) эндотелиальных клеток**, вызываемого медиаторами воспаления (гистамин, брадикинин и др.).

- Медиаторы проницаемости (V.16) — немедленная фаза.
- Повреждение эндотелия и базальной мембраны лизосомальными ферментами и активными формами O_2 лейкоцитов — замедленная, стойкая фаза (otvety, вопрос 31); при гибели эндотелия и разрушении базальной мембраны выходят и эритроциты — геморрагический экссудат (Адо, PDF 219).
- Повышение фильтрационного давления в сосудах очага вследствие гиперемии (студенческие ответы, вопрос 31; «Краткий курс», лекция IX); методичка говорит о выходе жидкой части крови.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Белки — «крупные посылки», им нужны широкие «ворота». Эти ворота открывают медиаторы, заставляя клетки стенки сосуда сжаться. Чем сильнее повреждение, тем крупнее «посылки» проходят: сначала альбумин, потом фибриноген, потом эритроциты.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1

Медиаторы

гистамин, брадикинин, C3a, C5a, лейкотриены, ФАТ

↓

2

Ретракция эндотелия → щели

↓

3

Альбумин → глобулины → фибриноген

↓

4

Повреждение стенки лейкоцитами

стойкая проницаемость, эритроциты

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какой белок выходит первым?

Прежде всего альбумины (Адо, PDF 217) — самые мелкие; фибриноген — при сильном повреждении эндотелия (фибринозный экссудат).

Как выход белка меняет давление?

Онкотическое давление крови падает (норма 23–28 мм рт. ст.), интерстиция растёт (норма 5–6) — снижается градиент, удерживающий воду в сосудах (методичка; Адо, PDF 217).

Связь с клиникой: гипоальбуминемия при обширных ожогах — потеря белка с экссудатом.

Какие клетки являются главными источниками гистамина в очаге острого воспаления?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · АДО, СТР. PDF 228–229

Главный источник гистамина при воспалении у человека — **тучные клетки тканей и базофилы крови**. … Значительная часть тучных клеток сосредоточена в коже, слизистых оболочках дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов, где они располагаются вокруг мелких кровеносных и лимфатических сосудов и в местах скопления нервных окончаний.

Гистамин — моноамин, продукт декарбоксилирования гистидина; **преформированный** медиатор, хранится в гранулах и выбрасывается при дегрануляции «по существу одновременно с возникновением повреждения» — гистамин «запускает» острый воспалительный ответ (Адо, PDF 228–229).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Тучные клетки — «сторожа с сигнальными шашками», дежурящие вдоль сосудов и нервов. Любой удар — и они разом высыпают гранулы гистамина: сосуды расширяются, кожа краснеет и зудит. Комариный укус — их работа.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

стимул

Повреждение, C3a/C5a, вещество P, IgE + аллерген

↓

дегрануляция

Тучная клетка / базофил

↓

H1-рецепторы

Расширение сосудов, ↑ проницаемости, боль, зуд

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что вызывает дегрануляцию тучных клеток при воспалении?

Повреждающие стимулы, анафилатоксины C3a, C5a (методичка), вазоактивные пептиды аксон-рефлекса (Адо, PDF 217).

Как гистамин инактивируется?

Гистаминазой (диаминооксидаза) — в тестах гистаминаза не относится к провоспалительным медиаторам (тесты, тема «Воспаление», в. 5).

Частая ошибка: назвать источником гистамина нейтрофилы или тромбоциты. Тромбоциты — источник **серотонина** (Адо, PDF 229). **Связь с аллергологией:** анафилаксия (тип I) — массивная дегрануляция тучных клеток через IgE.

V.21

Чем обусловлено противовоспалительное действие глюкокортикоидов?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

МЕХАНИЗМЫ · АДО, СТР. PDF 402–403

«Механизмы их антивоспалительного действия многообразны и реализуются через изменение регуляции активности многих генов, кодирующих образование провоспалительных цитокинов, ферментов и других продуктов, участвующих в развитии воспаления». Глюкокортикоиды: усиливают экспрессию генов ферментов, угнетающих воспаление (**липокортин I**, нейтральная эндопептидаза — разрушает тахикинины, лейкоцитарный ингибитор протеаз); угнетают гены провоспалительных **цитокинов** (интерлейкины 1—6, ГМ-КСФ, ФНО-α), ферментов (**синтетаза оксида азота, индуцибельная циклооксигеназа-2**), молекул адгезии (ICAM-1) и рецепторов для вещества Р.

Что липокортин ингибирует **фосфолипазу A_2** и так подавляет образование простагландинов и лейкотриенов, — по фармакологическим источникам (РЛС, «Глюкокортикоиды»); в Адо мишень липокортина не названа ⚠ **не проверено**.

- **Стабилизация мембран лизосом** — меньше вторичной альтерации («Краткий курс», лекция XIV; Адо, PDF 319).
- «стабилизируют мембраны - уменьшают их проницаемость» («Краткий курс», лекция IV) → ↓ экссудации и отёка.
- ↓ эмиграции и хемотаксиса лейкоцитов.
- ↓ ЦОГ-2 и NO-синтетазы (Адо, PDF 403); ↓ фосфолипазы A_2 → ↓ простагландинов, лейкотриенов, ФАТ ⚠ **не проверено**.
- ↓ провоспалительных цитокинов (ИЛ-1—6, ФНО-α) и ICAM-1 → ↓ адгезии и эмиграции (Адо, PDF 403).
- ↓ пролиферации соединительной ткани и выработки антител (Адо, PDF 116).

- в тестах глюкокортикоиды не входят в число стимуляторов пролиферации (тема «Воспаление», в. 18, ключ «2, 4, 6»).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Глюкокортикоиды «перекрывают кран в самом начале»: фосфолипаза A_2 — первый фермент, который режет мембрану на сырьё для простагландинов и лейкотриенов. Нет сырья — нет большинства медиаторов. Плюс они «запирают» лизосомы и «держат» лейкоциты в сосудах.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1

Глюкокортикоид → внутриклеточный рецептор → ядро

↓

2

↑ липокортина I; ↓ генов цитокинов, ЦОГ-2, iNOS, ICAM-1

↓

3

⊣ фосфолипаза A_2

нет арахидоновой кислоты (фармакология)

↓

4

↓ ПГ, ЛТ, ФАТ; ↓ цитокинов

↓

итог

↓ экссудации, эмиграции, альтерации, пролиферации

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Чем глюкокортикоиды отличаются от НПВС по точке действия?

НПВС блокируют циклооксигеназу — только простагландины и тромбоксан; глюкокортикоиды угнетают синтез индуцибельной ЦОГ-2 (Адо, PDF 403), а через липокортин — фосфолипазу A_2 выше по каскаду (фармакология), плюс цитокины, молекулы адгезии и лизосомы.

Почему при длительном приёме глюкокортикоидов плохо заживают раны и легко генерализуется инфекция?

Подавлены эмиграция, фагоцитоз, пролиферация фибробластов — а это защитные и восстановительные звенья воспаления (Адо, PDF 234: нарушение любого звена воспаления повышает риск генерализации инфекции).

Источники: генный механизм (рецептор в цитоплазме → ядро → гены) и липокортин I — Адо, PDF 402–403; мишень липокортина (фосфолипаза A_2) — фармакология. **Связь с клиникой:** «стероидная язва», плохое заживление, обострение туберкулёза на фоне терапии.

V.22

Чем обусловлено повышение осмотического и онкотического давлений в воспаленной ткани?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

> Увеличение **осмотического давления** интерстициальной жидкости обусловлено накоплением в интерстиции осмотически активных продуктов распада тканей (ионов Na, K, Ca^{2+}, Cl^{-} и т. др.). **Онкотическое давление** интерстициальной жидкости растёт (в N 5–6 мм рт. ст.), когда белки крови начинают просачиваться из сосудов во внесосудистое пространство.

- Гиперосмия: ионы из разрушенных клеток + усиленная диссоциация солей в кислой среде + расщепление крупных молекул на множество мелких (otvety, вопрос 39).
- Гиперонкия: выход белков плазмы + расщепление белков ткани до полипептидов и аминокислот, рост дисперсности коллоидов и их способности задерживать воду (otvety, вопрос 39; «Краткий курс», лекция IX).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Осмотическое давление создают **мелкие частицы** (ионы, обломки молекул) — их стало много, потому что клетки разрушились, а крупные молекулы распались. Онкотическое — **белки**: они пришли из крови через расширенные щели и образовались из распада тканевых белков. И те и другие «притягивают» воду.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

альтерация

Распад клеток

↓

осмотическое

Ионы K^{+}, Na^{+}, Ca^{2+}, Cl^{-} + мелкие молекулы

↓

экссудация

Выход белков плазмы

↓

онкотическое

Белки и полипептиды в интерстиции

↓

итог

Вода тянется в ткань — отёк

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Насколько растёт осмотическое давление при гнойном воспалении?

С 8 до 19 атм (депрессия с −0,62° до −0,80°) — otvety, вопрос 39 ⚠ **не проверено**. Эти числа не согласуются между собой: −0,80° соответствует примерно 11 атм, а 19 атм — около −1,4° (расчёт конспекта). На зачёте лучше не называть «19 атм».

Онкотическое давление крови при воспалении — растёт или падает?

Падает — белки уходят из сосудов (методичка).

Частая ошибка: перепутать осмотическое (ионы, мелкие молекулы) и онкотическое (белки) давление. **Связь с хирургией:** гипертонические растворы в повязках «вытягивают» экссудат из раны по тому же закону осмоса.

Чем обусловлен ацидоз в очаге воспаления?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА; «КРАТКИЙ КУРС», ЛЕКЦИЯ IX; ОТВЕТЫ ЧГУ, ВОПРОС 39

Методичка: альтеративные явления — тканевой распад и усиленный обмен веществ — приводят к ацидозу. «Краткий курс»: усиливаются гликолиз, липолиз и протеолиз… нарушения углеводного обмена ведут к накоплению **молочной кислоты**; гипериония H^+ — в связи с диссоциацией большого количества кислот; развивается **метаболический ацидоз**. otvety: в ткани накапливаются недоокисленные продукты углеводного обмена — **молочная и трикарбоновые кислоты**, а также **жирные кислоты, кетоновые тела, полипептиды, аминокислоты, нуклеотиды**.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

В очаге «тесно и душно»: кровь застаивается, кислорода мало, а лейкоциты и клетки работают на пределе — жгут глюкозу без кислорода и оставляют молочную кислоту. Плюс из разрушенных клеток вываливаются жирные кислоты и обломки белков. Буферы сначала справляются, но когда кровоток замедляется, кислоту некому уносить — ацидоз нарастает.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. Сначала усиливаются и окисление, и гликолиз — растёт потребление O_2.
2. Лейкоциты расщепляют углеводы преимущественно анаэробно; митохондрии повреждены → окисление падает, гликолиз нарастает, дыхательный коэффициент снижается.
3. Накапливаются лактат, трикарбоновые кислоты, жирные кислоты, кетоны, аминокислоты.

4. компенсация Сначала ацидоз компенсирован тканевыми буферами и ускоренным крово- и лимфотоком; повреждение при их истощении и замедлении кровотока — некомпенсированный.

otvety, вопрос 39

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какое значение имеет ацидоз?

Способствует повышению проницаемости, создаёт условия для действия лизосомальных ферментов (гликозидаз) (otvety, вопрос 39); H^+ — фактор боли (V.11) и хемотаксиса (методичка: ионы H^+ среди хемотаксических веществ).

Где ацидоз выражен сильнее — при остром или хроническом воспалении?

При остром: острое гнойное pH 6,5–5,39, хроническое 7,1–6,6 (otvety, вопрос 39 ⚠ **не проверено**).

Связь с II разделом: тот же механизм накопления лактата при гипоксии (II.11) — в очаге воспаления это местная тканевая гипоксия. **Связь с медкатом:** лактат крови — маркёр тяжести при шоке.

V.24

Пролиферация. Механизмы пролиферации.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Под воспалительной **пролиферацией** понимают размножение местных клеточных элементов в очаге воспаления. Важнейшим

условием пролиферации является эффективность очищения очага воспаления от микроорганизмов, продуктов альтерации тканей, погибших лейкоцитов. Ведущая роль в этом принадлежит **макрофагам**. Пролиферация происходит главным образом за счёт мезенхимальных элементов стромы, а также элементов паренхимы органов. В ней участвуют адвентициальные, эндотелиальные клетки, фибробласты, фиброциты. Основными клеточными элементами, ответственными за репаративные процессы в очаге воспаления, являются **фибробласты**. Они продуцируют основное межклеточное вещество — гликозаминогликаны, а также синтезируют и секретируют волокнистые структуры — коллаген, эластин, ретикулин. Коллаген является главным компонентом рубцовой ткани. Пролиферация сменяется **регенерацией**, она состоит в разрастании соединительной ткани, новообразовании кровеносных сосудов и в размножении специфических элементов ткани.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

После того как пожар потушен и мусор вывезен (макрофаги «убрали» очаг), приходят строители — фибробласты. Они «замешивают раствор» (межклеточное вещество) и «армируют» его волокнами коллагена. Новые капилляры подводят «воду и электричество». Если ткань умеет восстанавливаться (кожа, печень) — всё как было, если нет — остаётся рубец.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

условие

Очищение очага

макрофаги

↓

сигнал

Факторы роста от макрофагов

для фибробластов, ангиогенез

↓

клетки

Фибробласты, эндотелий, адвентициальные клетки

↓

продукт

ГАГ + коллаген, эластин, ретикулин

грануляционная ткань

↓

исход

Регенерация или рубец

Пролиферация — `компенсация`: восстанавливает дефект ткани; избыточное разрастание соединительной ткани с рубцом на месте паренхимы — уже `повреждение` (вывод конспекта).

`методичка; факторы роста и ангиогенез — Адо, PDF 227; у животных без мононуклеарных фагоцитов раны не заживают`

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что стимулирует и что тормозит пролиферацию?

Стимулируют факторы роста макрофагов (Адо, PDF 227), а по тестам — ингибиторы кейлонов, цГМФ, ИЛ-2 («Воспаление», в. 18, ключ «2, 4, 6»); кейлоны, цАМФ и глюкокортикоиды в число стимуляторов не входят (тест говорит «не стимулируют», а не «тормозят»).

Когда воспаление разрешается полностью, а когда — рубцом?

Полностью — при небольших очагах в тканях с высокой регенерацией (кожа, слизистые, паренхима печени, крупозная пневмония); при неполном разрешении — рубец (Адо, PDF 233).

Связь с хирургией: заживление раны первичным и вторичным натяжением — та же пролиферация; избыток фибрина в очаге способствует избыточному разрастанию соединительной ткани (Адо, PDF 219) — спаечная болезнь, келоид.

Самопроверка: ответ одной фразой

V.1. Определение воспаления по методичке, общие и местные признаки? −

Местная реакция организма на повреждение с альтерацией, нарушением микроциркуляции, экссудацией, эмиграцией и пролиферацией; местные — краснота, припухлость, жар, боль, нарушение функции; общие — лейкоцитоз, лихорадка, ↑ СОЭ, ↑ кортикостероидов и катехоламинов, белки острой фазы, ↑ комплемента.

V.2. Первичная и вторичная альтерация? −

Первичная — в зоне действия агента с выходом медиаторов; вторичная — от диффузии медиаторов и ферментов за её пределы, необходимый компонент для отграничения флогогена.

V.3. Стадии нарушения микроциркуляции? −

Преходящий спазм (секунды), артериальная гиперемия (10–30 мин), венозная гиперемия, стаз (с предстатическим маятникообразным движением).

V.4. Механизм образования экссудата? −

↑ давления в венозной части капилляров, ↑ проницаемости от медиаторов, выход белка: онкотическое крови падает, интерстиция растёт; ↑ осмотического давления ткани.

V.5. Виды экссудатов? −

Серозный, катаральный, фибринозный (дифтеритический и крупозный), гнойный, гнилостный, геморрагический.

V.6. Механизм эмиграции? −

Краевое стояние, адгезия (селектины, интегрины), псевдоподии в межэндотелиальные щели, растворение базальной мембраны протеиназами, хемотаксис по градиенту; сначала нейтрофилы, потом моноциты и лимфоциты.

V.7. Медиаторы воспаления и их деление? −

Эндогенные вещества, регулирующие ход воспаления; гуморальные (кинины, калликреины, комплемент, фактор Хагемана) и клеточные (гистамин, серотонин, эйкозаноиды, ферменты лизосом, ФАТ, цитокины); преформированные и новообразующиеся.

V.8. Фагоцитарный показатель и фагоцитарное число? −

По «Краткому курсу»: показатель — процент фагоцитирующих из 100 клеток; число — объекты, захваченные 100 фагоцитами; индекс — объекты на один фагоцит (в лабораториях его часто зовут фагоцитарным числом).

V.9. Стадии фагоцитоза и его нарушения? −

Приближение, прилипание (опсонины), поглощение (фагосома), разрушение (кислородзависимое и независимое); нарушения — незавершённый фагоцитоз, дефекты адгезии, хроническая гранулёматозная болезнь.

V.10. Про- и противовоспалительные гормоны? −

Противовоспалительные — глюкокортикоиды, провоспалительные — минералокортикоиды («Краткий курс», лекция IV); по схеме Селье ещё АКТГ (противо-) и СТГ (про-).

V.11. Факторы боли при воспалении? −

PgE, гистамин, H^+- и K^+-гипериония, кинины, механическое сдавление нервных окончаний.

V.12. Механизмы экссудации? −

↑ проницаемости (ведущий), ↑ фильтрационного давления, ↑ осмотического и онкотического давления ткани.

V.13. Факторы отёка в очаге?

↑ проницаемости, ↑ давления в венозной части капилляров и венул, ↑ онкотического и осмотического давления межклеточной жидкости, затруднение лимфооттока.

V.14. Транссудат и экссудат — отличия?

Экссудат — воспалительный, белка больше (серозный 3–5 %), много клеток, мутный, Ривальта +; транссудат — невоспалительный, белка менее 2 %, мало клеток, прозрачный.

V.15. Физико-химические изменения?

Ацидоз, гиперосмия, гиперонкия, гипериония и дизиония.

V.16. Медиаторы проницаемости?

Гистамин, серотонин, брадикинин, C5a, C3a, лейкотриены C4 и D4 (и E4), ФАТ.

V.17. Клеточные и плазменные медиаторы?

Плазменные — кинины, калликреины, комплемент, фактор Хагемана; клеточные — гистамин, серотонин, эйкозаноиды, лизосомальные ферменты, ФАТ, цитокины.

V.18. Механизмы действия медиаторов?

Расширение сосудов, ↑ проницаемости, хемотаксис, боль, лихорадка: например, брадикинин — расширение, проницаемость, жгучая боль; PgE2 — экссудация, ↑ боли, жар; LTB4 — хемотаксис.

V.19. Что обуславливает выход белков?

↑ проницаемости для белка: ретракция эндотелия посткапиллярных венул под действием медиаторов → щели; затем повреждение стенки ферментами лейкоцитов.

V.20. Главные источники гистамина?

Тучные клетки тканей и базофилы крови.

V.21. Чем обусловлено противовоспалительное действие глюкокортикоидов?

Через гены (Адо): ↑ липокортина I, ↓ провоспалительных цитокинов, ЦОГ-2, NO-синтетазы, ICAM-1; стабилизация мембран и лизосом, ↓ проницаемости, экссудации, эмиграции, пролиферации.

V.22. Почему растут осмотическое и онкотическое давление?

Осмотическое — ионы и мелкие продукты распада тканей; онкотическое — выход белков плазмы и расщепление тканевых белков.

V.23. Чем обусловлен ацидоз?

Усиленный гликолиз при недостатке окисления → лактат и трикарбоновые кислоты, плюс жирные кислоты, кетоны, аминокислоты; истощение буферов и замедление кровотока.

V.24. Пролиферация? −

Размножение местных клеток (фибробластов, эндотелия, адвентициальных) после очищения очага макрофагами; фибробласты образуют ГАГ и коллаген — рубец или регенерация.

Словарик для начинающих

Флогоген
то, что вызывает воспаление.

Альтерация
повреждение ткани.

Экссудация / экссудат
выход жидкости с белком из сосудов в ткань / сама эта жидкость.

Транссудат
невоспалительная отёчная жидкость, бедная белком.

Эмиграция
выход лейкоцитов из сосуда в ткань.

Хемотаксис
движение клетки на «запах» химического вещества.

Опсонины
«метки» на микробе (антитела, C3b), облегчающие фагоцитоз.

Медиатор
вещество-посредник, передающее команду клеткам и сосудам.

Стаз
остановка кровотока в микрососуде.

Гиперосмия / гиперонкия
повышенное осмотическое (ионы) / онкотическое (белки) давление.

Пролиферация

размножение клеток, восстановление ткани.

Фибробласт
клетка, производящая коллаген и межклеточное вещество.

Источники

1. Методичка кафедры «Воспаление», листы 1–5 — `source/metodichki/vospalenie.md`.
2. Патологическая физиология / под ред. А.Д. Адо и др. — М.: Триада-Х, 2000 — гл. 7 «Воспаление», стр. PDF 214–234; глюкокортикоиды — PDF 116, 319, 402–403; противовоспалительные цитокины — PDF 92.
3. «Краткий курс лекций по патологической физиологии» — лекции IV (гормоны и воспаление), VI (нарушения фагоцитоза), IX, X (воспаление), XIV (гипоксии).
4. Студенческие ответы на экзаменационный перечень ЧГУ, вопросы 31, 33, 35, 39 и раздел об отёках (`source/otvety/patfiz-otvety.txt`).
5. Тесты по патофизиологии, тема «Воспаление», вопросы 2, 5, 8, 10, 13, 16, 18, 19 и ключ к ним (`source/otvety/testy-i-otvety.txt`).
6. Пересказ лекции 4 курса патофизиологии, 22.10.2025 — только акценты лектора (типы недостаточности фагоцитоза).
7. Тест к следующему зачёту о факторах отёка — фото `_inbox/patfiziologiya/metodichki-foto/2-zachet/qMf3ZX-vZdE.jpg`.
8. Глюкокортикоиды — РЛС, «Глюкокортикоиды»; методички по гормональным препаратам (USMF); транссудат и экссудат — учебные материалы и WikEM — сверено по выдержкам из поиска.

Конспект к итоговому занятию № 1 по патофизиологии составил Евгений Якимов, группа М-03-24, медфак ЧГУ, октябрь 2026. Нашли ошибку — напишите в Telegram @Thesameboss.

Нужен такой же конспект или тренажёр к своему зачёту или экзамену? Соберу по вашим материалам — списку вопросов, сборнику тестов, методичке. Пишите в личку в Telegram, условия обсудим.